

第二篇 数学建模范例

1、 盐的贮存*

1. 问题与假设

(1) 问题

美国中西部的一个州在冬天把洒在马路上用于化雪的盐存贮在一个圆顶仓库里已 15 年了。图 1-1 表示过去 15 年中盐是怎样贮存的。用铲斗车爬上盐堆的斜坡道把盐运进或取出。

最近,专家小组确定这种贮存方法是不安全的。如果铲斗车太靠近盐堆的顶端,盐就要滑动,铲斗车就可能翻滚到为加固仓库而筑的挡壁上去。该小组建议,如果盐堆是用铲斗堆起来的,那末盐堆的最大高度不要超过 4.6m。

图 1-1 中仓高为 15.2m,挡壁高 1.22m,仓的外直径 31.4m,门的净空高 6m,铲斗车高 3.3m。

要求对这种情况建立一个数学模型并求得在仓库中盐堆的最大高度。

(2) 假设

- 1) 盐仓的顶部不能支撑任何负荷;
- 2) 挡壁可支撑住任何负荷;
- 3) 盐堆的高度从仓库的地面算起;

* 本题为 1987 年美国大学生数学建模竞赛的 A 题,本文根据[1]的解答编译而成。

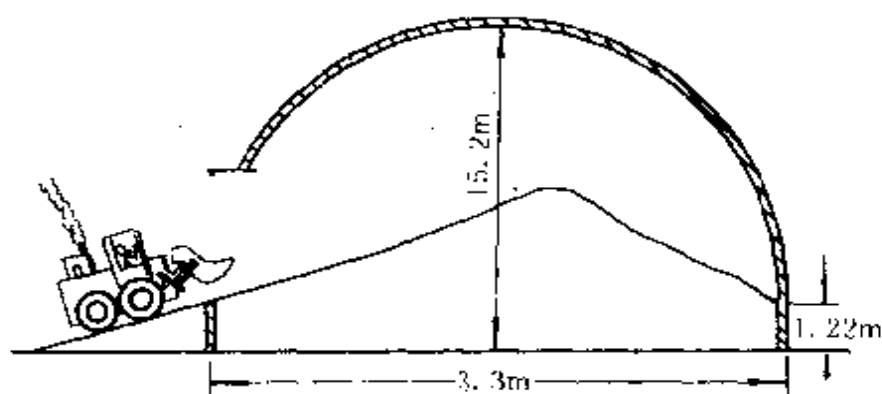


图 1-1

4) 专家小组建议的高度是一个“绝对”安全极限,即铲斗车可开到斜坡的任何点,而盐堆表面不会滑动。

2. 分析与建模

首先定义所谓临界角,它是指非粘性粒状物质(盐)在自然堆积起来能维持平衡时,从水平面来测量的最大角。当有重物放置到具有临界角的盐堆时,会使盐下滑形成新的临界角,它依赖于负载,称这时的临界角为负载临界角。因此,有两个值得注意的临界角。

对此问题的分析有两种方法:一种是微观的方法,一种是宏观的方法,后者主要依赖于如下三个参数:

- 1) 盐的临界角,记作 α ;
- 2) 铲斗车在盐堆上的负载临界角,记作 β ;
- 3) 铲斗车的可达半径,记作 r 。可达半径是指铲斗车的前轮触地点到铲斗下唇(最低处)的距离。

这三个参数可以通过试验测得。此外,这样简化使我们能集中精力考虑堆盐的方法,从而在保证“绝对”安全的同时,求得盐堆高度的最大值。下面就从宏观方法来分析此问题。

首先分析铲斗车。如果已测出盐的临界角 α 以及铲斗车的可达半径,当铲斗车在地面上堆盐时(见图 1-2),则盐堆的最大高度可由盐的临界角 α 和铲斗车的可达半径确定,即

$$h_1 = r \sin \alpha$$

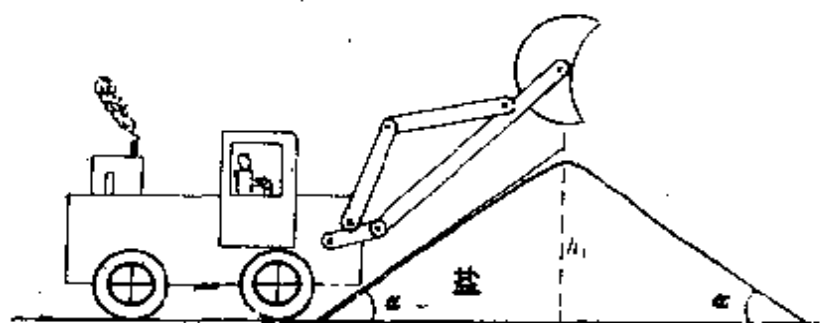


图 1-2

当铲斗车在正斜坡上堆盐时(见图 1-3),盐堆的高度为

$$h_{ax} = \frac{r \sin(\alpha - \beta)}{\cos \beta}$$

这里 h_{ax} 等于盐堆顶点到正斜坡的铅垂高度。相反地,如果铲斗车在负斜坡上堆盐时(见图 1-4),盐堆的高度为

$$h_{ad} = \frac{r \sin(\alpha + \beta)}{\cos \beta}$$

这里 h_{ad} 等于盐堆顶点

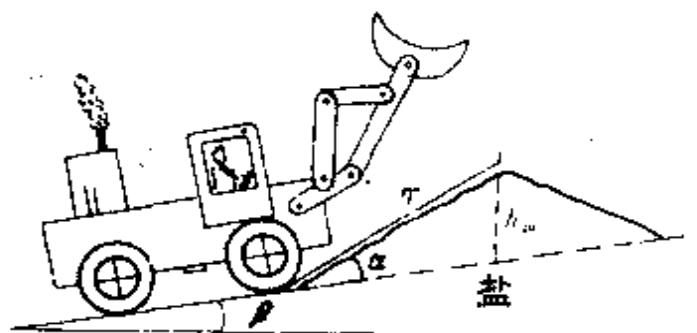


图 1-3

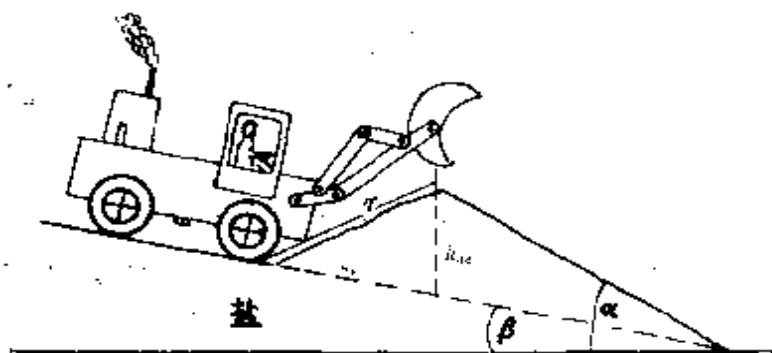


图 1-4

到负斜坡表面的铅垂高度。

至此我们已经弄清了对铲斗车的限制,接着就来分析仓库里盐堆的“绝对”安全的条件(见图 1-5),这里 β 为铲斗车在盐堆上行驶

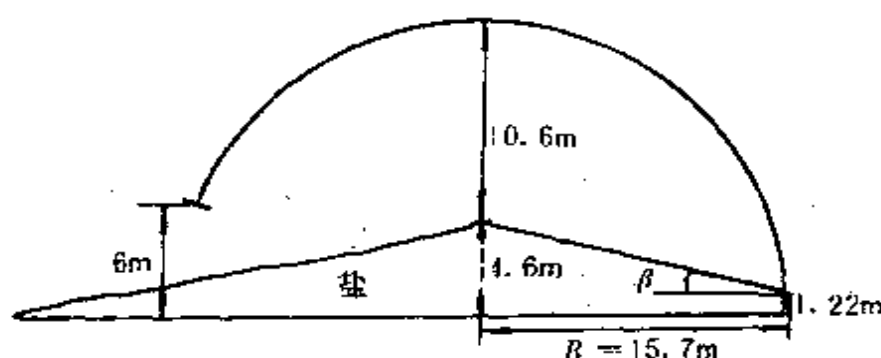


图 1-5

时的盐堆负载临界角。由假设知,铲斗车可以在盐堆锥形面上任意行驶, β 可由下式给出

$$\begin{aligned}\beta &= \operatorname{tg}^{-1}((4.6 - 1.22)/15.7) \\ &= 12.06^\circ\end{aligned}$$

进一步,盐被堆到 7.6~9.1m 高是可能的,且假设 h_{an} 约为 1.5m(见图 1-6),由此可算得 α 为

$$\begin{aligned}\alpha &= \operatorname{tg}^{-1}\left[\frac{7.6 - 1.22}{31.4 - (7.6 - 1.22 - 1.5)/\operatorname{tg}12.06^\circ}\right] \\ &= 39.09^\circ\end{aligned}$$

从而可导出铲斗车的可达半径为

$$\begin{aligned}r &= h_{an}\cos\beta/\sin(\alpha - \beta) \\ &= 3.2\text{m}\end{aligned}$$

因为 $r = 3.2\text{m}$, 我们假设 h_{an} 为 1.5m 或 $r/2$ 是合理的,正是这些值决定了盐堆的最大高度。

我们确信图 1-7 表示了专家小组的建议即所谓的安全面。因此,如果铲斗车的驾驶员遵循下面的简单规则在其安全面增加盐的存贮是可能的。

- 1) 先将仓库的盐堆积到“绝对”安全条件满足为止。
- 2) 在安全面上再堆盐,从仓库门对面边缘开始堆放,再对仓库其

* 原文为 39.9°

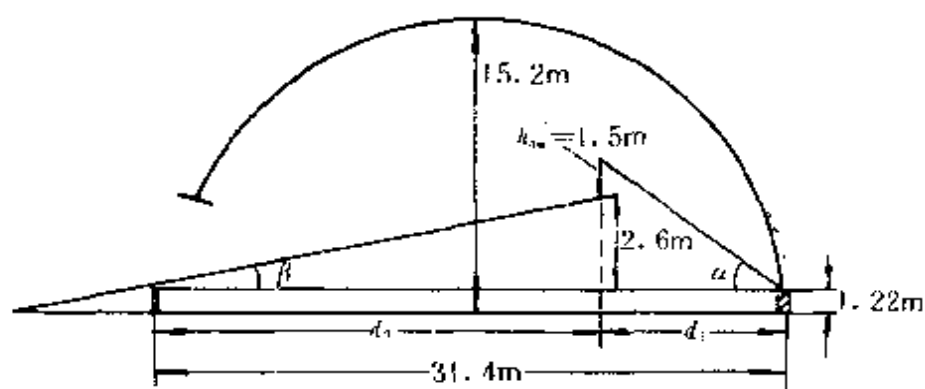


图 1-6

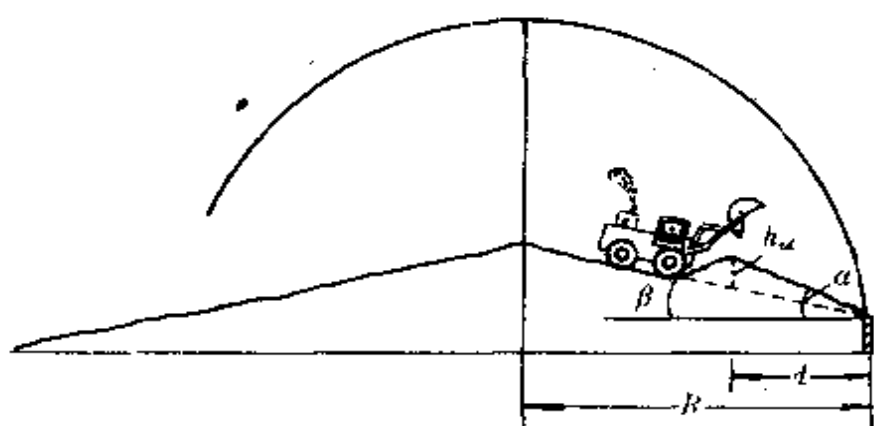


图 1-7

它边缘堆放、这时驾驶员绝对不许在新堆的盐上行驶。

3)新盐堆应靠着先前放好的盐堆。

4)为了保证稳定性,铲斗车应沿梯度方向行驶。为了避免在斜坡上转弯,规定所有转变应在安全面的顶部完成。

5)铲斗车通过倒退从道路到门口堆盐。

如果这些简单的规则能遵守,在圆顶仓库里就可多堆放盐且能维持“绝对”安全。

3. 求解与结果

按上述提供的堆盐方法,最后得到的盐堆的正视图如图 1-8 所示.我们用 R 表示圆顶仓库底部的半径,用 $h_{\max}$ 表示盐堆的最大高度,则有

$$h_{\max} = 1.22 + (R - r \cos \alpha) \tan \beta + r \sin(\alpha + \beta) / \sin(90^\circ - \beta)$$

$$= 1.22 + R \operatorname{tg} \beta + r \sin \alpha$$

用前面的数值代入上式便得

$$h_{\max} = 6.6 \text{ m}$$

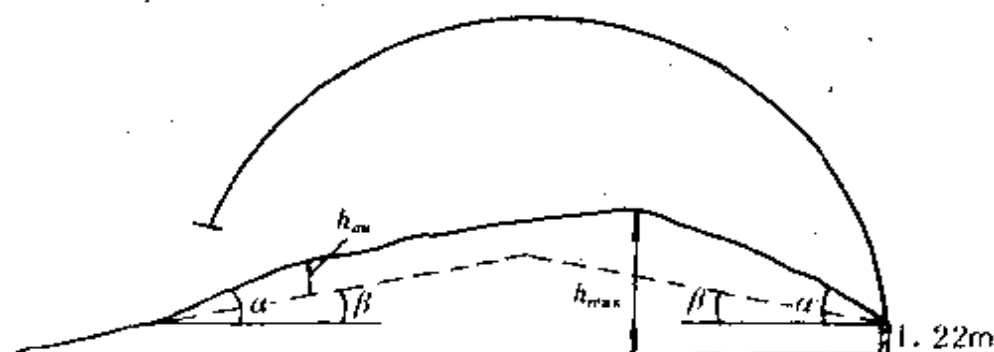


图 1-8

利用前面建立的方程,经计算机模拟算出曲面图形如图 1-9 所示.此外,这个曲面可用来演示前面提到的堆盐技术。

为了得到近似的盐堆体积,应用辛普生数值积分公式,由给出的

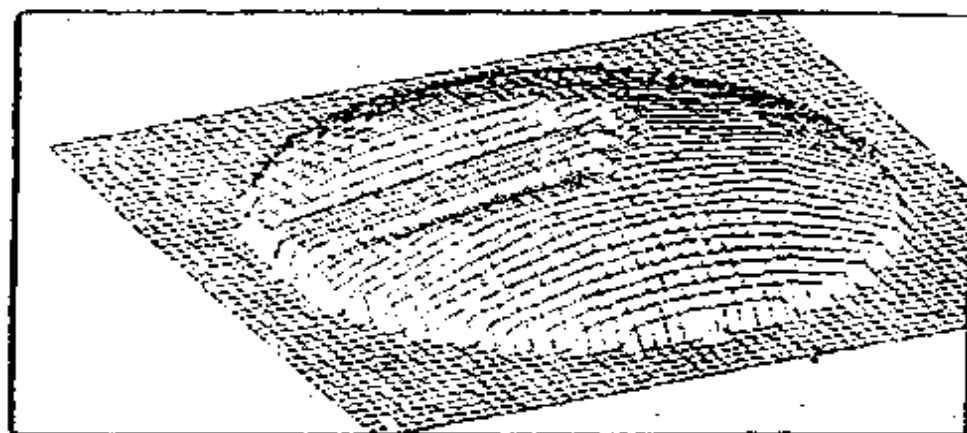


图 1-9

特殊值,得到的体积是 2976 m^3 。

4. 模型的评价

本模型的优点是建模简单,可以毫无困难地说清得到的结论和

• 原文为 $1.22 + 2R \operatorname{tg} \beta + r \sin \alpha$

方法。这个模型有三个特定的参数,它们都是很易获得的。这个模型的缺点也恰恰是它的简单性。在采用宏观参数时往往忽略了某些关键的地方。

下面来看其灵敏度分析。

最大高度的扰动为

$$\Delta h_{\max} = \sin\alpha\Delta r + r\cos\alpha\Delta\alpha + 2R\sec^2\beta\Delta\beta$$

对 r, α, β 取前面的特殊值且分别给 10% 的扰动, 则

$$\Delta h_{\max} = \pm 0.5\text{m}$$

这个值约为 $h_{\max}$ 的 8%, 这正好说明我们提供的方法是稳定的。

我们也可以借助于物理的方法, 由盐的外摩擦系数、内摩擦系数定出静态平衡的最大倾斜角, 利用粒子原理、流体力学和晶体压力分析的知识, 在假定盐粒和晶体有类似性的前提下, 通过莫尔(Mohr)圆来分析盐堆和决定盐堆的最大高度(盐的内在参数可以通过试验取得)。这就是用微观的观点处理此问题的思想^[5]。

参考文献

- [1] D. Quinlan et al; The Salt Problem-Making A Mountain out of Molehills, *Mathl Modeling*, Vol. 9, No. 10, P. 747~P. 764, 1987
- [2] Scott and Shoustra; *Soil Mechanism and Engineering*, McGraw-Hill, New York, 1986
- [3] V. V. Sokolvskii; *Statics of Granular Media*, Pergamon Press, London, 1965
- [4] A. B. Tayler; *Mathematical Model in Applied Mechanics*, Clarendon Press, Oxford, 1986
- [5] D. Wendt et al; *Salt Pile Stability*, *Mathl Modeling*, Vol. 9, No. 10, P. 721~P. 729, 1987